关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C055 抛物线焦点弦横纵坐标积公式

二级结论

条件

条件 1（标准抛物线）：

已知抛物线 $C:y^2=2px\ (p>0)$，焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$．过 F 的直线交 C 于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$．

结论

结论一（横坐标积）：

直观描述： 焦点弦两端点横坐标之积为定值，仅与 p 有关．

$$x_1x_2=\frac{p^2}{4}.$$

结论二（纵坐标积）：

直观描述： 焦点弦两端点纵坐标之积为负定值 $-p^2$．

$$y_1y_2=-p^2.$$

推广结论（切线垂直）：

直观描述： 过 A,B 两点的切线互相垂直，即斜率积为 -1．

$$k_Ak_B=-1,$$

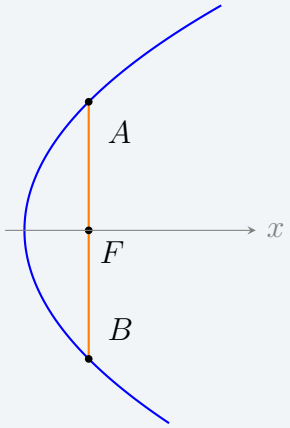
其中 k_A,k_B 分别为 A,B 处切线斜率．

参数限制（标准形式）： 本条按 $y^2=2px$ 推导。对 $y^2=-2px$（$p>0$），两个坐标积及切线垂直结论不变；对 $x^2=\pm2py$，交换 x,y 后使用对应乘积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



取 $p=2$：$A=(1,2)$、$B=(1,-2)$，所以 $x_1x_2=1=p^2/4$，$y_1y_2=-4=-p^2$。关于 y 轴反射为左开口后，两个积仍不变。

一句话直觉

抛物线焦点弦两端点横坐标之积 x_1x_2 和纵坐标之积 y_1y_2 均为定值，与弦的倾斜程度无关.

核心拆解

要点一（设参联立）：

设过焦点 F 的直线方程为 $x=my+\frac{p}{2}$（避免讨论斜率不存在），代入 $y^2=2px$.

要点二（韦达定理）：

整理得 $y^2-2pmy-p^2=0$，由韦达定理得 $y_1+y_2=2pm$，$y_1y_2=-p^2$.

要点三（横积转化）：

由 $y^2=2px$ 得 $x=\dfrac{y^2}{2p}$，于是

$$\begin{aligned} x_1x_2&=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}\\ &=\frac{(y_1y_2)^2}{4p^2}\\ &=\frac{p^4}{4p^2}\\ &=\frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

几何本质（对称与定义）

抛物线中，焦点弦的两个端点关于过焦点且垂直对称轴的直线不对称．但利用抛物线的定义，点到焦点距离等于到准线距离，可以证明坐标乘积关系，但代数推导更直接.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（方程特性）

将直线方程 $x=my+\frac{p}{2}$ 代入 $y^2=2px$ 后，得到 $y^2-2pmy-p^2=0$，常数项 $-p^2$ 恰是 y_1y_2，与 m 无关，表明无论直线如何倾斜，y_1y_2 恒为 $-p^2$.

考点价值（高效计算）

- **考法一（直接应用）**：已知 x_1 或 y_1，利用 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$ 或 $y_1y_2=-p^2$ 直接求出另一坐标，无需联立.
- **考法二（综合问题）**：结合焦半径公式 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}$，快速求解弦长、面积等.

顿悟点

$y_1y_2=-p^2$ 是负数，说明 A,B 两点的纵坐标符号相反，因此焦点弦必然被 x 轴分为上下两段，交点 F 在 x 轴上，而抛物线开口向右，所以 A,B 始终位于 x 轴两侧；通径时还关于 x 轴对称.

使用场景

- **场景一（坐标互求）**：已知焦点弦某个端点的坐标，直接利用乘积式得另一个端点坐标.
- **场景二（弦长计算）**：配合焦半径公式将弦长转化为 x_1+x_2，再通过韦达定理或已知条件求解.

证明

思路提示

设直线 $x=my+\dfrac{p}{2}$ 与抛物线 $y^2=2px$ 联立，利用韦达定理先得 y_1y_2，再通过 $x=\dfrac{y^2}{2p}$ 转化为 x_1x_2.

正式推导

步骤一（设线消参）：

设过焦点 $F(\frac{p}{2},0)$ 的直线 l 的方程为 $x=my+\dfrac{p}{2}$（$m\in\mathbb{R}$），代入 $y^2=2px$.

$$y^2=2p\left(my+\frac{p}{2}\right).$$

理由：这种设线方式可直接避开讨论斜率不存在的情况，且包含所有实际两点焦点弦的直线；水平轴线只有一个交点，已排除.

步骤二（化简方程）：

展开整理得

$$y^2=2pmy+p^2\implies y^2-2pmy-p^2=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：该方程是关于 y 的一元二次方程，其两根即为 A, B 的纵坐标 y_1, y_2.

步骤三（韦达定理）：

由韦达定理，

$$y_1 + y_2 = 2pm, \qquad y_1 y_2 = -p^2.$$

理由：二次项系数为 1，一次项系数为 $-2pm$，常数项为 $-p^2$，故两根之积为 $-p^2$，与 m 无关.（注：$y_1 y_2 = -p^2$ 是核心定值.）

步骤四（横积转化）：

利用抛物线方程 $y^2 = 2px$ 得 $x = \dfrac{y^2}{2p}$，从而

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} \\ &= \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2}. \end{aligned}$$

代入 $y_1 y_2 = -p^2$，

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= \frac{(-p^2)^2}{4p^2} \\ &= \frac{p^4}{4p^2} \\ &= \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

理由：利用抛物线方程实现坐标转化，将 $x_1 x_2$ 用 $y_1 y_2$ 表示，再由已知 $y_1 y_2$ 求得 $x_1 x_2$.

步骤五（回扣结论）：

联立已得

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}, \qquad y_1 y_2 = -p^2.$$

理由：两个定值同时成立，且与直线参数 m（即倾斜角）无关.

结论回扣

焦点弦端点坐标乘积仅与抛物线焦准距 p 有关，与弦的倾斜程度无关；这一结论省去了每次重新联立计算的时间，是抛物线中非常重要的二级结论.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线交抛物线于 A, B. 若 A 的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

纵坐标为 -2，求 B 的纵坐标及横坐标.

解题步骤：

第一步（定参数）：

由 $y^2=4x$ 得 $2p=4$，所以 $p=2$，焦点 $F(1,0)$.

理由：将标准方程与 $y^2=2px$ 对比，找出 p 值.

第二步（纵积结论）：

由焦点弦性质 $y_1y_2=-p^2$，代入 $p=2$ 得 $y_1y_2=-4$. 再代入 $y_1=-2$，得 $y_2=2$.

理由：直接使用 $y_1y_2=-p^2$，无需联立.

第三步（求横坐标）：

将 $y_2=2$ 代入 $y^2=4x$，得 $x_2=\dfrac{y_2^2}{4}$，计算得 $x_2=1$.

理由：点在抛物线上，满足方程.

关键结论： $B(1,2)$.

例 2（稍变形）

题目： 已知抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 满足 $|AF|=5$，求 $|BF|$.

解题步骤：

第一步（定参数）：

由 $y^2=8x$ 得 $2p=8$，即 $p=4$，焦点 $F(2,0)$.

理由：对比标准方程得出 p 值.

第二步（横积结论）：

由 $x_1x_2=\dfrac{p^2}{4}$，代入 $p=4$ 得 $x_1x_2=4$.

理由：直接套用焦点弦横坐标积结论.

第三步（焦半径公式）：

焦点半径公式：$|AF|=x_1+\dfrac{p}{2}$，代入 $p=4$ 得 $x_1+2=5$，所以 $x_1=3$.

理由：抛物线上的点到焦点距离等于横坐标加 $\dfrac{p}{2}$.

第四步（求另一横坐标）：

由 $x_1x_2=4$ 及 $x_1=3$，得 $x_2=\dfrac{4}{3}$.

理由：代入横坐标积结论求解.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（求 $|BF|$）：

由焦半径公式 $|BF| = x_2 + \dfrac{p}{2}$，代入得 $|BF| = \dfrac{10}{3}$.

理由：再次使用焦半径公式.

关键结论： $|BF| = \dfrac{10}{3}$.

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$. 求证：过 A, B 两点的切线互相垂直，并求两切线交点的坐标.

解题步骤：

第一步（设线联立）：

设直线 $l : x = my + 1$（m 为实数），代入 $y^2 = 4x$ 得

$$y^2 = 4(my + 1) \implies y^2 - 4my - 4 = 0.$$

由韦达定理得 $y_1 + y_2 = 4m$，$y_1 y_2 = -4$.

理由：焦点 $F(1, 0)$，直线方程避开斜率分类，联立后得到纵坐标关系.

第二步（切线斜率）：

抛物线在点 $A(x_1, y_1)$ 处的切线方程为 $y_1 y = 2(x + x_1)$，斜率 $k_1 = \dfrac{2}{y_1}$；同理 $k_2 = \dfrac{2}{y_2}$. 则

$$\begin{aligned} k_1 k_2 &= \frac{4}{y_1 y_2} \\ &= \frac{4}{-4} \\ &= -1. \end{aligned}$$

故两切线互相垂直.

理由：利用 $y_1 y_2 = -4$ 直接得到斜率积为 -1，完成垂直证明.

第三步（交点纵坐标）：

联立两切线方程：

$$\begin{cases} y_1 y = 2(x + x_1), \\ y_2 y = 2(x + x_2). \end{cases}$$

两式相减得 $(y_1 - y_2)y = 2(x_1 - x_2)$. 由 $y^2 = 4x$ 得 $x_i = \dfrac{y_i^2}{4}$，故

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= \frac{y_1^2 - y_2^2}{4} \\ &= \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{4}. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入得 $(y_1-y_2)y=\dfrac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{2}$．因 $y_1\neq y_2$，约去得 $y=\dfrac{y_1+y_2}{2}$，由韦达定理 $y_1+y_2=4m$，故 $y=2m$．

理由：通过代数运算将交点纵坐标用 y_1+y_2 表示，利用韦达定理得出具体值．

第四步（交点横坐标）：

将 $y=\dfrac{y_1+y_2}{2}$ 代入第一条切线方程：

$$y_1\cdot\frac{y_1+y_2}{2}=2(x+x_1).$$

整理得

$$\begin{aligned}2x&=\frac{y_1^2+y_1y_2}{2}-2x_1\\&=\frac{y_1^2+y_1y_2}{2}-\frac{y_1^2}{2}\quad(\text{利用}x_1=\frac{y_1^2}{4})\\&=\frac{y_1y_2}{2}.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}x&=\frac{y_1y_2}{4}\\&=\frac{-4}{4}\\&=-1.\end{aligned}$$

理由：回代并利用 $y_1y_2=-4$ 得到横坐标为定值 -1，即准线方程．

第五步（结论）：

因此过 A,B 的切线互相垂直，交点坐标为 $(-1,\,2m)$，恒在准线 $x=-1$ 上．

理由：综合前四步得出最终结论．

关键结论： **切线垂直，交点 $(-1,2m)$ 在准线 $x=-1$ 上．**

易错提醒

易错点一（符号混淆）：

误记 $y_1y_2=p^2$，忽略了负号．

正确理解（符号来源）：

由韦达定理，$y_1y_2=-p^2$，负号来自代入消元后的常数项．

错因分析（推导细节）：

代入直线 $x=my+\frac{p}{2}$ 后得 $y^2-2pmy-p^2=0$，常数项为 $-p^2$，故积为负．

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

学生容易遗忘负号，需特别注意.

易错点二（形式误用）：

将结论直接套用在 $x^2=2py$ 等非标准形式抛物线上.

正确理解（适用条件）：

左右开口 $y^2=\pm 2px\ (p>0)$ 的两个坐标积相同；上下开口须交换坐标角色，使用 $x_1x_2=-p^2$、$y_1y_2=p^2/4$.

错因分析（形式差异）：

左右开口时两个坐标积相同；上下开口需交换坐标角色，变为 $x_1x_2=-p^2, y_1y_2=p^2/4$.

易错点三（斜率遗漏）：

设点斜式 $y=k(x-\frac{p}{2})$ 联立时，未检验斜率不存在的情况.

正确理解（通径验证）：

当 k 不存在时，弦为通径 $x=\frac{p}{2}$，此时 $x_1=x_2$，且 $x_1=\frac{p}{2}$，$y_1=p$，$y_2=-p$，仍满足 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}, y_1y_2=-p^2$.

错因分析（设线不完整）：

使用 $x=my+\frac{p}{2}$ 可以统一处理所有实际两点焦点弦；水平轴线不构成两点弦，初学者容易遗漏.

结论小结

一句话核心

抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点弦端点横坐标之积为 $\dfrac{p^2}{4}$，纵坐标之积为 $-p^2$.

使用条件

- **条件 1（标准形式）：**抛物线必须是 $y^2=2px\ (p>0)$，左开口 $y^2=-2px$ 的两个坐标积仍相同；上下开口则交换 x, y.
- **条件 2（焦点位置）：**弦必须过焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，且端点 A, B 在抛物线上.

关键提醒

- **易错点（符号与形式）：**注意 $y_1y_2=-p^2$ 中的负号，且本条先对 $y^2=2px$ 推导，左开口时同样成立.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（直线设法）**：使用 $x=my+\dfrac{p}{2}$ 设线可避免分类讨论，保证结论正确性.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料